

0.40. Taille 7 : un carré de 15×15

Le même carré qu'au 0.39, avec la taille 7 au lieu de 6 : 15×15 cases autour de (10, 8).

1. Ce qu'il faut comprendre

Un seul changement par rapport au 0.39 : la taille, 4e réglage, passe de 6 à 7.

Ce qui est nouveau ici : la taille 7. La lettre tourne à **7 cases** du centre. La règle $2 \times n + 1$ donne $2 \times 7 + 1 = 15$ cases de côté : un carré de 15×15 .

Où il tombe dans l'écran : autour de (10, 8), de la colonne $10 - 7 = 3$ à $10 + 7 = 17$, et de la ligne $8 - 7 = 1$ à $8 + 7 = 15$. L'écran va de la colonne 0 à 19 et de la ligne 0 à 17 : le carré tient entier.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **2082 octets** de cartouche.

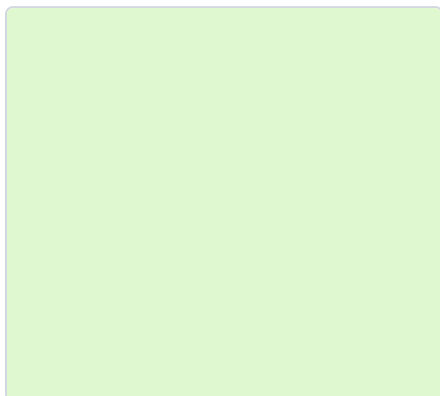
1. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    // Un seul changement par rapport au 0.39 : la taille, 6 → 7.
    //
    //  carre(10, 8, ALPHABET[0], 7, 1, 250, 1);
    //
    //          |
    //          +-- taille 7 : à 7 cases du centre ;
    //          2 × 7 + 1 = 15 cases de côté
    //
    // Le carré, colonnes 3 à 17, lignes 1 à 15 (A : le centre, (10, 8)) :
    //
    // ligne 1 : → → → → → → → → → → → ↓
    // ligne 2 : ↑ . . . . . ↓
    // ligne 3 : ↑ . . . . . ↓
    // ligne 4 : ↑ . . . . . ↓
    // ligne 5 : ↑ . . . . . ↓
    // ligne 6 : ↑ . . . . . ↓
    // ligne 7 : ↑ . . . . . ↓
    // ligne 8 : ↑ . . . . . A . . . . . ↓
    // ligne 9 : ↑ . . . . . ↓
    // ligne 10 : ↑ . . . . . ↓
    // ligne 11 : ↑ . . . . . ↓
    // ligne 12 : ↑ . . . . . ↓
    // ligne 13 : ↑ . . . . . ↓
    // ligne 14 : ↑ . . . . . ↓
    // ligne 15 : ↑ ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ←
    carre(10, 8, ALPHABET[0], 7, 1, 250, 1);

    while (true) {
        image();          // le tour est fini : le A reste au centre
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

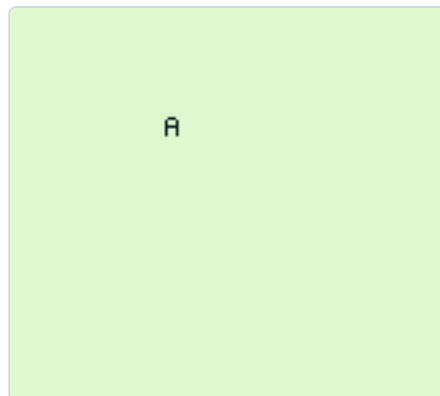
La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



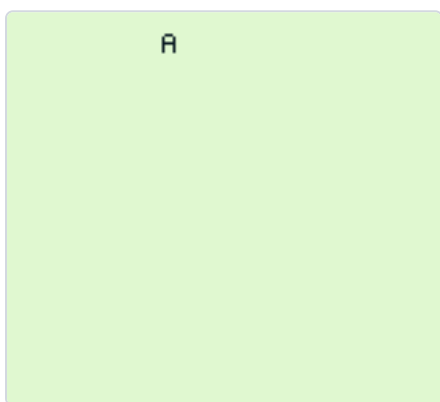
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



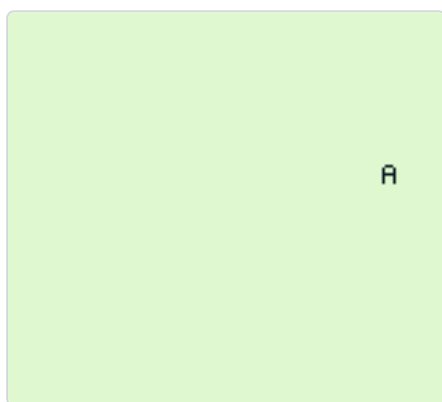
un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

Un A qui fait un tour en carré de 15×15 cases autour du milieu de l'écran, puis revient au centre.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ les quatre coins : (3, 1), (17, 1), (17, 15), (3, 15)
- ✓ jamais plus loin que la taille 7
- ✓ sens 1 : du coin, il va à DROITE
- ✓ le A revient au centre (10, 8) (10,8)

Ensuite : **0.40.1. Taille 7 : un carré de 15×15 — de base, ailleurs** — niveau 0 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++